CAT • MINI • MAT

CATALYST

EDUCATION

1 HORA | 8 PREGUNTAS | MINI-SIMULACRO · MATEMÁTICAS | ESTRATEGIA

SUBE AQUÍ LA ILUSTRACIÓN DE TU PORTADA (ASSETS/IMAGEN-CENTRAL.PNG)

TEN EN CUENTA

- NO SE PERMITE EL USO DE CELULARES U OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
- NO USES CALCULADORA SALVO INDICACIÓN.
- MANTÉN EL ORDEN DEL CUADERNILLO.

¿CÓMO RESOLVER ESTE MINI-SIMULACRO?

- RESPONDE UNA SOLA OPCIÓN POR PREGUNTA.
- ADMINISTRA EL TIEMPO COMO EN EL ICFES.
- MARCA TUS RESPUESTAS CORRECTAMENTE.
- REVISA AL FINALIZAR.

@CATALYST.EDUCATION
+57 324 1249 049
@CATALYST.EDUCATION
CATALYST EDUCATION

QR

26. En una heladería, cada vaso de helado cuesta $3.000. A cada vaso se le puede agregar acompañamientos por un precio de $1.000 cada uno. Teniendo en cuenta el número de acompañamientos que se le agregue, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar correctamente el precio de un vaso de helado?

A. 1.000 + (1.000 × número de acompañamientos del helado)
B. 3.000 + (1.000 × número de acompañamientos del helado)
C. 1.000 + (3.000 × número de acompañamientos del helado)
D. 3.000 + (3.000 × número de acompañamientos del helado)

---

27. La siguiente tabla muestra el número de puntos anotados por los jugadores de un equipo en el último partido. El entrenador desea calcular el promedio de puntos por partido de cada jugador durante todo el torneo, que constó de 10 partidos.

Tabla: Puntos anotados en el último partido

Jugador	Número de puntos anotados
Carla	5
Manuel	4
Andrea	7

¿Es posible realizar el procedimiento del entrenador con la información presentada?

A. Sí, porque el promedio se calcula sumando el número de puntos anotados y dividiendo el resultado entre el número de jugadores.
B. No, porque hace falta conocer los puntos anotados por cada jugador en los primeros nueve partidos del torneo.
C. Sí, porque es suficiente identificar el mayor número de puntos anotados por cada jugador en la tabla.
D. No, porque es necesario conocer el número de puntos anotados que más veces se repite en el torneo

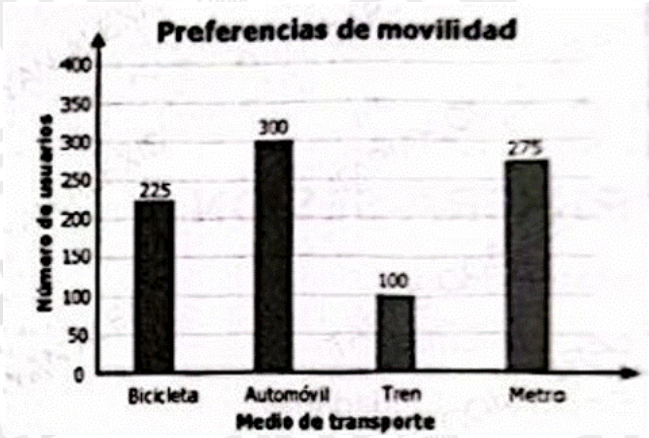
---

28. Un atleta registró la cantidad de kilómetros que recorrió cada día durante 30 días. Si desea saber la moda de los valores registrados, ¿cuál de los siguientes datos debe conocer?

A. El número de kilómetros registrado que más se repitió durante los 30 días.
B. El registro del día en el que el atleta recorrió la mayor distancia durante los 30 días.
C. El día en el que el atleta recorrió la mayor distancia durante los 30 días.
D. El número de kilómetros registrado que menos se repitió durante los 30 días.

---

29. La gráfica muestra los resultados de un estudio de movilidad en el que se preguntó a 900 personas sobre el medio de transporte que más utilizaron durante el último año (ver gráfica de barras).



¿Cuál de las siguientes respuestas muestra los medios de transporte que tienen un número de usuarios superior a la mediana de los 4 resultados?

A. Bicicleta, Automóvil, Tren y Metro.
B. Bicicleta, Automóvil y Metro.
C. Automóvil y Metro.
D. Solo Automóvil.

---

30. En una biblioteca se identifican los libros de ética con placas formadas por un número de tres cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4 sin repetir ningún dígito. El administrador les pide a dos asistentes calcular el número total de libros que se pueden identificar: Asistente 1 dice que el total es 4; Asistente 2 dice que el total es 4 × 3 × 2. ¿Cuál de los asistentes dio la respuesta correcta?

A. El asistente 1, porque corresponde a la permutación de 4 en 3, y no se debe tener en cuenta el orden.
B. El asistente 2, porque corresponde a la combinación de 4 en 3, y se debe tener en cuenta el orden.
C. El asistente 1, porque corresponde a la combinación de 4 en 3, y no se debe tener en cuenta el orden.
D. El asistente 2, porque corresponde a la permutación de 4 en 3, y se debe tener en cuenta el orden.

---

31. Un banco desea establecer cuál de sus dos sucursales presenta la menor variación en el tiempo de atención a sus clientes. Los resultados de la observación se muestran en la siguiente tabla.

Tabla: Datos de las sucursales

Sucursal	Tiempo promedio	Desviación estándar
P	3,5 minutos	3 minutos
Q	4 minutos	1 minuto

El gerente afirma que en la sucursal P se presenta la menor variación. ¿Es verdadera esta afirmación?

A. No, porque independientemente del tiempo promedio, la desviación estándar es mayor en la sucursal P.

B. Sí, porque si el tiempo promedio de atención es menor, la variación también será menor.

C. No, porque al relacionar el tiempo promedio con la desviación estándar, la variación es menor en la sucursal Q.

D. Sí, porque si la desviación estándar en el tiempo de atención es mayor, la variación va a ser menor.

---

32. Un profesor quiere dar una bonificación a los estudiantes de su clase que obtuvieron una calificación mayor que el promedio. Las calificaciones se presentan en la siguiente tabla. Para determinar la bonificación: si la diferencia entre la calificación y el promedio está entre 0,1 y 0,5, la bonificación es 0,5; si es mayor que 0,5, la bonificación es 0,8.

Tabla: Calificaciones de los estudiantes

Nombre	Calificación
Daniel	4
Esperanza	4
Hilda	5
Jairo	3
Marcela	4
Paola	2

¿Cuál es el valor de la bonificación obtenida por Marcela?

A. 0,8
B. 4,8
C. 0,5
D. 4,5

---

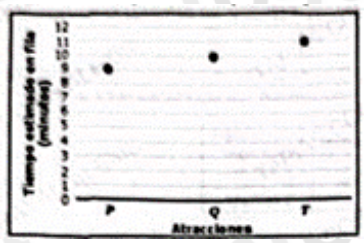
33. La siguiente tabla muestra la estatura mínima para ingresar y el tiempo estimado en fila de 5 atracciones en un parque de diversiones. Si Roberto mide 140 cm,

Tabla: Atracciones del parque de diversiones

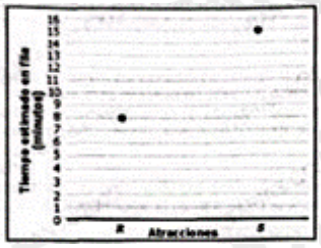
Atracción	Estatura mínima (cm)	Tiempo estimado en fila (min)
P	130	10
Q	135	11
R	160	15
S	150	8
T	120	9

¿cuál de las siguientes gráficas muestra el tiempo en fila estimado para las atracciones a las que Roberto puede ingresar?

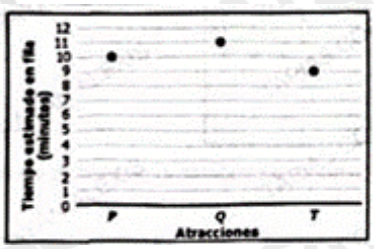
A.



B.



C.



D.

